TEAM15 BANK

PINGFIN 2026

TEAMLEDEN: Azzouzi Fadil · Hammouche Ayoub

COACHES: Sam Van Buggenhout & Jens Baetens

BIC: `BOFABE3X`

---

30 APRIL 2026 | ODISEE HOGESCHOOL

WAT IS PINGFIN?

Pingfin is een gesimuleerd **SEPA-betalingssysteem**. Het netwerk bestaat uit drie actieve rollen die samen veilige transacties garanderen. Wij vervullen de rol van **Regular Bank**.

OB

Originating Bank

Maakt Payment Orders (PO's) aan, valideert de Originator Account en stuurt betalingen veilig naar de centrale hub.

CB

Clearing Bank

De centrale hub van het netwerk. Controleert strenge limieten (max €500) en routeert PO's en ACK's tussen banken.

BB

Beneficiary Bank

Ontvangt inkomende PO's, valideert de Beneficiary Account, stort het geld en stuurt een Acknowledgement retour.

ONZE APPLICATIE

GUI (FRONTEND)

Vanilla HTML / CSS / JS

Gescheiden Admin + Gebruikersinterface

API (BACKEND)

Node.js + Express

OB/BB logica, JWT Auth, Background Poller

DATABASE

MySQL / MariaDB

9 strakke, relationele tabellen

TECHNOLOGIE STACK

De applicatie is gebouwd met krachtige, moderne frameworks voor maximale veiligheid en snelheid.

`Node.js` `Express` `MySQL` `Docker`

`JWT` `bcrypt` `HTML5` `CSS3`

BETALINGSFLOW & INTEGRATIE

Stap	Actor	Actie	API Endpoint / Methodiek
1	OB	Aanmaken Payment Order (PO_NEW)	`POST /api/po_new_add`
2	OB	Lokale validatie & Verzenden naar CB	`GET /api/po_new_process → send`
3	CB	Verwerken inkomende PO	`POST /po_in` (Extern CB netwerk)
4	CB	Klaarzetten voor bestemming	(CB Interne Logica)
5	BB	Ophalen openstaande PO's uit CB	`GET /api/po_pull`
6	BB	Valideren BA, Crediteren & ACK genereren	`GET /api/po_in_process`
7	BB	Verzenden Acknowledgement (ACK) naar CB	`GET /api/ack_out_send`
8	OB	ACK ophalen & Debiteren OA	`GET /api/ack_pull`

API & VALIDATIE

BELANGRIJKSTE ENDPOINTS

- **GET** `/api/info` — Bank identiteit
- **POST** `/api/auth/login` — JWT Token ophalen
- **GET** `/api/cycle` — Full OB+BB automation
- **POST** `/api/payments` — Directe transfer
- **GET** `/api/stats` — Live dashboard data
- **GET** `/api/transactions` — TX historie

STRIKTE VALIDATIEREGELS

- Bedrag is eindig, strikt **groter dan 0** en maximaal **€ 500,00** per order.
- IBAN validatie inclusief correcte **mod-97 checksum** (zowel OA als BA).
- BIC structuur (8 of 11 karakters, strikte regex controle).
- Datum & Tijd exact geformatteerd als `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`.
- Hard Check: Rekeningsaldo mag database-technisch **nooit negatief** worden.
- Interne betalingen (OB == BB) worden lokaal verwerkt.

GUI DEMONSTRATIE

ADMIN INTERFACE (7 TABS)

Volledige controle over de bank-engine via een clean dashboard.

- **Dashboard:** Live stats, balansen & quick actions.
- **Accounts:** Beheer IBANs, creatie & deletie.
- **Betalingen:** Handmatige PO initiatie naar de CB.
- **PO Monitor:** 5 live datatables (PO_NEW tot ACK_OUT).
- **Transacties & Logs:** Traceerbaarheid van elke bit.
- **Banken & Gebruikers:** Netwerk nodes & Access Control.

GEBRUIKERS INTERFACE

Gestripte, intuïtieve portal voor de eindklant.

- **Mijn Rekening:** Direct inzicht in actuele balansen en meest recente afschrijvingen.
- **Betaling Doen:** Real-time input validatie (kleurt rood bij foute IBAN of bedrag > €500).
- **Historie:** Eenvoudig overzicht van succesvolle en gefaalde overschrijvingen.

▶ LIVE DEMO / SCREENSHOTS

RETROSPECTIEF

WAT GING GOED?

- **End-to-End Flow:** De volledige OB en BB flow draaide succesvol via de centrale test-CB.
- **Background Poller:** Asynchrone verwerking en automatische retries hielden het systeem robuust.
- **Cross-Team:** Succesvolle live betalingen naar en van andere studententeams.
- **Docker Deployment:** Containerisatie via `docker-compose` werkte vlekkeloos op de target server.

WAT KON BETER?

- **Communicatie Vooraf:** BICs en IP-adressen van andere teams eerder opvragen had integratie-tijd bespaard.
- **Docker Traject:** Docker implementatie starten op Dag 1 in plaats van later, om "works on my machine" sneller te elimineren.
- **Unit Testing:** Meer tijd investeren in geautomatiseerde testen in plaats van louter manuele Postman calls.

THANK YOU

PINGFIN 2026 - TEAM15 BANK

NODE.JS | EXPRESS | MYSQL | DOCKER

BOFABE3X | Azzouzi Fadil & Hammouche Ayoub